

Partie I : Base de données et langage SQL

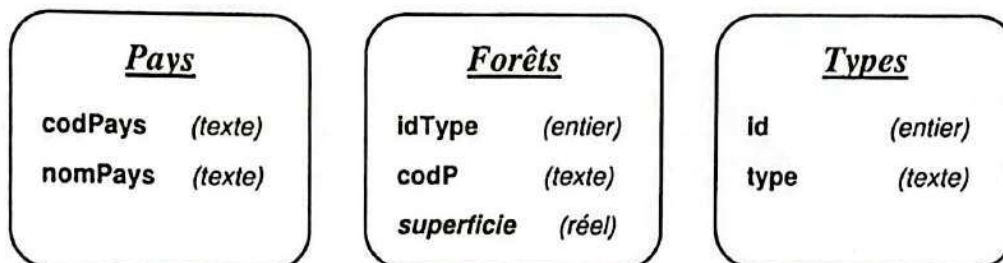
Les forêts du monde

Les forêts couvrent environ **31 %** des terres émergées de la planète, représentant un élément fondamental de l'écosystème mondial. Elles jouent un rôle crucial dans la régulation du climat, la préservation de la biodiversité et le maintien des cycles biogéochimiques. Mais elles sont menacées par la déforestation et le changement climatique.

Certains types de forêts s'étendent sur plusieurs pays. Par exemple, on trouve des forêts tropicales :

- En Amérique du sud (forêt amazonienne) : *Brésil, Pérou, Colombie, Venezuela, Équateur, Bolivie, Guyana, Suriname et Guyane française.*
- En Afrique (forêt bassin du Congo) : *Cameroun, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Gabon, et la Guinée équatoriale.*
- ...

Pour explorer les différents types de forêts à travers le monde, leur répartition géographique, on utilise une base de données composée des tables suivantes :



La table 'Pays' est composée des champs suivants :

- Le champ **codPays** contient un code qui identifie de façon unique chaque pays ;
- Le champ **nomPays** contient le nom de pays.

Exemples :

<i>codPays</i>	<i>nomPays</i>
BRA	Brésil
CNG	Congo
RUS	Russie
CAN	Canada
IDN	Indonésie
...	...

La table 'Types' est composée des champs suivants :

- Le champ **id** contient un entier qui identifie de façon unique chaque type de forêt ;
- Le champ **type** contient le type de la forêt.

Exemples :

<i>id</i>	<i>type</i>
17	Tropicale
38	Boréale
29	Tempérée
14	Méditerranéenne
25	Subtropicale
...	...

La table 'Forêts' est composée des champs suivants :

- Le champ *idTyp* contient l'identifiant du type de la forêt ;
- Le champ *codP* contient le code du pays sur lequel s'étend la forêt ;
- Le champ *superficie* contient la superficie de la forêt dans chaque pays, en Km².

Exemples :

<i>idTyp</i>	<i>codP</i>	<i>superficie</i>
17	BRA	5 500 000
17	CNG	3 700 000
38	RUS	7 700 000
38	CAN	3 000 000
17	IDN	920 000
...	...	...

Q.8- Écrire, en langage SQL, une requête SQL qui ajoute dans la table 'Types', le type 'Mangrove', son identifiant est 45.

Q.9- Écrire, en langage SQL, une requête SQL qui donne pour résultat, les codes des pays et les superficies des trois premières forêts, ayant les plus grandes superficies. (*Les superficies des forêts sont toutes différentes*)

Q.10- Écrire, en langage SQL, une requête SQL qui donne pour résultat, le compte des forêts, la plus petite superficie, la plus grande superficie et la moyenne des superficies des forêts.

Q.11- Écrire, en algèbre relationnelle, une requête qui donne pour résultat, les noms des pays sur lesquels s'étendent les forêts de type 'Boréale'.

Q.12- Écrire la requête précédente (Q.11) en langage SQL. Le résultat doit être trié dans l'ordre alphabétique des noms des pays.

Q.13- Écrire, en langage SQL, une requête SQL qui donne pour résultat, les types des forêts et la superficie totale de chaque type de forêt, telles que la superficie totale est supérieure à 5 millions de Km². Le résultat doit être trié dans l'ordre décroissant de la superficie totale.

Q.14- Écrire, en langage SQL, une requête SQL qui donne pour résultat, les codes des pays sur lesquels s'étendent les forêts de type 'Tropicale', et le pourcentage de la superficie de la forêt dans chaque pays par rapport à la superficie totale de toutes les forêts de type 'Tropicale'. Le résultat doit être trié dans l'ordre croissant des pourcentages des superficies.